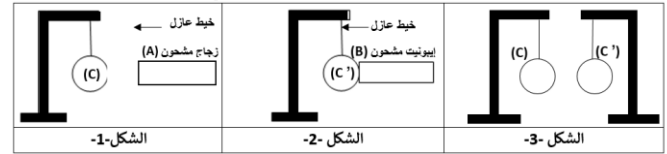


## نموذج مقترح 1 للاختبار الاول

### التمرين الاول 06

في دروس التكهرب قام وليد بذلك قضيب زجاجي (A) بقطعة حرير ولمس به كرية (C) متعادلة كهربائياً، من الألمنيوم الخفيف ومعلقة في خيط عازل (الشكل-1)، بينما قام محمد بذلك قضيب إيونيت (B) بقطعة صوف ولمس به كرية أخرى (C') متعادلة كهربائياً، من الألمنيوم الخفيف ومعلقة في خيط عازل (الشكل-2).

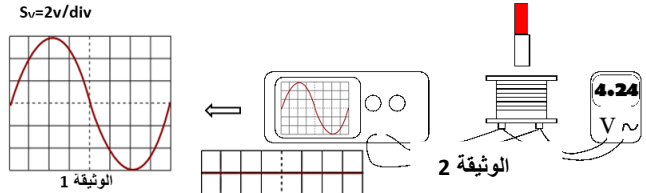


1- مانع الشحنة الكهربائية التي تظهر على كل من القضيب الزجاجي وقضيب الإيونيت؟

- 2- ما طريقة تكهرب كل من القضيبين؟
- 3- ماذا يحدث للكرية في كل من الشكل 1 والشكل 2؟
- فسر ما يحدث للكرية (C') في الشكل 2. (بدون رسم)
- 4- مانع الشحنة الكهربائية التي تظهر على كل من الكرتين (C) و (C') في الشكل 1 و 2؟
- قام الآن وليد بتقريب الكرتين المشحونتين (C) و (C') من بعضهما كما في الشكل-3. ماذا يحدث للكرتين؟ (بدون تفسير)

### التمرين الثاني 06

لدينا التركيب التجريبي حيث قام مجموعته من التلاميذ بتدوير مغناطيس امام وشيعة ومعينه التيار الناتج يرسم الاهتزاز المبهطي والفولتمتر (الوثيقة 1)



1- ماهي الظاهرة المدروسة.

2- احسب التيار الاعظمي (Umax) بطريقتين.

3- اوجد قيمة الحساسية الافقية المسجلة

على الجهاز اذا علمت ان قيمة التواتر هو 40Hz

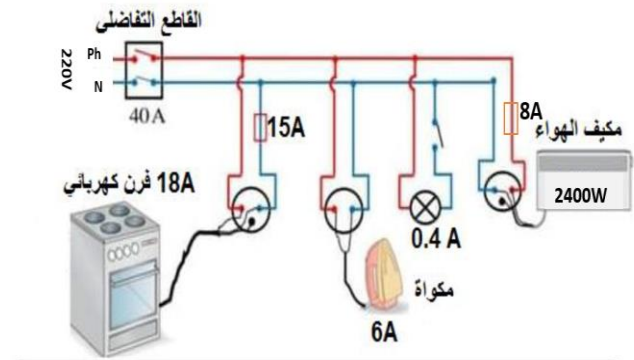
4- وصلنا بطارية براسم الاهتزاز

المهبطي التسجيل موضح في الوثيقة 2

ا- مانع التواتر للكهربائي الناتج.

### الوضعية الادماجية (08)

تلقت مصالح الحماية المدنية وشركة سونالغاز بلاغا بنشوب حريق في احد المنازل فتدخلت على وجه السرعة لاصحادة وتصليل الشبكة. سبب الحريق كان شرارة كهربائية ولحسن الحظ لم تكن هناك خسائر بشرية ولكن الخسائر المادية كانت معتبرة



شكل 03

- 1- حدد الاسباب الممكنة والمحتملة لحدوث هذه الشرارة الكهربائية
- 2- يمثّل المخطط الكهربائي المقابل جزء من تركيب الشبكة الكهربائية للمنزل (شكل 03)

أ - ماذا تعني الدلالات الموجودة على كل: 40A، 15A، 2420W، 220V

ب - كيف يمكننا تحديد سلك الطور باستعمال طريقتين مختلفتين.

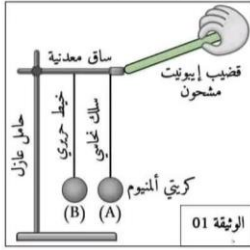
ج - انطلاقاً من المخطط ماهي التعديلات والاضافات التي يجب القيام بها .

ت - اعد رسم المخطط الكهربائي محترماً قواعد الامن الكهربائي والدلالات المناسبة.

## نموذج مقترح 2 للاختبار الاول

### التمرين الاول 06

يمثل الوثيقة 01 تجربة قام بها حاسم، حيث قام بلس طرف ساق معدنية بواسطة قضيب إيونيت مشحون بعد أن قام بتليق كرتي ألوم (A) و (B) متعادلتين كهربائياً في الساق بواسطة سلك نحاسي و خيط حريري على التوالي كما هو موضح:



1. صف ماذا يحدث بعد لمس القضيب المشحون للساق المعدنية؟
2. فسر ذلك.
3. حدد طرق تكهرب كل من: -قضيب الإيونيت - الساق المعدنية - الكرية (A) و الكرية (B).

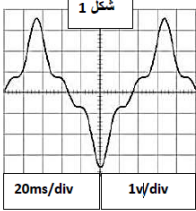
نقوم باستبدال الخيط الحريري للكرية (B) بسلك نحاسي و تقرب قضيب الإيونيت من الساق المعدنية.

4. ما نوع الشحنة التي تظهر على الكرتين (A) و (B)؟

5. صف ماذا يحدث للكرتين (A) و (B) بعد تقريب القضيب المشحون للساق المعدنية؟ عل ذلك.

### التمرين الثاني 06

إليك إشارة توتر كهربائي متناوب لمولد تم معاينته بجهاز راسم الاهتزاز المبهطي.



- 1) حدد بيانات القيمة الأعظمية لهذا التوتر الكهربائي.
- 2) كيف تسمى القيمة التي يعطيها فولط متر مربوط على التفرع بين قطبي هذا المولد وماهي قيمتها؟
- 3) أوجد كلا من دور وتواتر هذا التوتر الكهربائي.

### الوضعية الادماجية (08)

بعد نهاية مقطع الأمن الكهربائي أردت اختبار قدراتك المعرفية بالإجابة عن الأسئلة التالية:

الجزء الأول: أردت أن تكشف عن الطور لماخذ التيار الكهربائي أطرافه A ، B ، C .

باستعمال متعدد القياسات فتحصلت على ما يلي:

• التوتر بين B ، A يساوي 220 V

• التوتر بين C ، A يساوي 0 V

• التوتر بين C ، B يساوي 220 V كما هو موضح بالشكل:

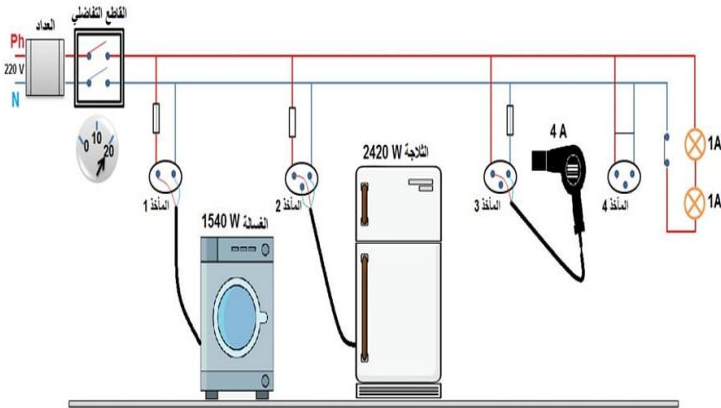
1- عين الطور- الحادي - المأخذ الأرضي، على الشكل المقابل.

2- اذكر طرق أخرى تمكنك من الكشف عن مرابط المأخذ الكهربائي (مع الشرح).

3- سم جهاز قياس التوتر الكهربائي، أعط رمز النظام ثم كيف يربط في الدارة؟

4- اذكر الغرض من استعمال المأخذ الأرضي في التركيبات الكهربائية.

الجزء الثاني: أردت دراسة شبكة كهربائية منزلية حيث يمثل الشكل التالي جزءاً من تركيب كهربائي لمنزل، توجد به عدة أخطاء أو توصيل غير مطابق للشروط الأمنية.



• المشكلة 01: شدة اضاءة المصابيح ضعيفة، كما أنه كلما أراد شخص تغيير مصباح تالف يصعق كهربائياً.

• المشكلة 02: كلما أراد أحد أفراد العائلة تشغيل الغسالة يصاب بصدمة كهربائية.

• المشكلة 03: تشتعل الأجهزة الكهربائية عالياً (الغسالة و التلاجة و المصابيح) لكن عند تشغيل مجفف الشعر يفتح القاطع و يقطع التيار الكهربائي.

• المشكلة 04: شرارة كهربائية في المأخذ الكهربائي 4.

• المشكلة 05: اشتعلت التلاجة لبضعة ثوان لكن سرعان ما تطفئت، علماً أنه لا يوجد أي خلل بها.

ير بالاستعانة بالمخطط الكهربائي و مكتسباتك القبلية (الوثيقة أعلاه)، أجب عن الأسئلة التالية:

1. ماذا تعني الدلالات (N: Ph ، ~ ، 4A ، 2420W، 220V) ؟

2. ما نوع التوتر الكهربائي المستعمل في البيوت؟ اذكر بعض خصائصه.

3. برأيك ما هي الاسباب الحقيقية وراء كل مشكل، ثم اقترح حلولاً ممكنة لكل مشكلة.

| المشكلة                                                                             | السبب                                                                                 | الحلول الممكنة |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. شدة اضاءة المصابيح ضعيفة، كما أنه كلما أراد شخص تغيير مصباح تالف يصعق كهربائياً. | أحسب شدة التيار الكهربائية الإجمالية للشبكة الكهربائية المنزلية I <sub>TOTALE</sub> . |                |
| 2. كلما أراد أحد أفراد العائلة تشغيل الغسالة يصاب بصدمة كهربائية.                   | 3. برأيك ما هي النقصان و التعديلات و الإضافات التي تراها مناسبة لهذا المخطط؟          | الإضافات       |

- اعد رسم مخطط التركيب الكهربائي السابق مبيناً عليه التعديلات و الإضافات التي تراها مناسبة لحماية الأجهزة والأشخاص من أخطار التيار الكهربائي.

4. ما هي الاخطار الناتجة عن التوتر المنخفض؟

## حل التمرين الاول :

- الشحنة الكهربائية للقضيب الزجاجي: (+) موجبة قضيب الإيونيوت: (-) سالبة
- طريقة تكهرب القضيبين: باللمس
- في الشكل 1 الكرية (C): تتجاذب لقضيب الزجاج ثم تلامسه فترة قصيرة ثم تتناثر معه

في الشكل 2: تتناثر الكرية (C') مع قضيب الإيونيوت

التفسير: نتيجة ملامسة قضيب الإيونيوت المشحون سلباً مع الكرية تنتقل بعض الإلكترونات إليها فتتموضع عليها بشحنة سالبة نفس نوع شحنة القضيب فتتفر منه

4- الشحنة الكهربائية للكريتين (C): موجبة و (C'): سالبة الشحنة

عند تقريب الكريتين يحدث: تجاذب

## حل التمرين الثاني :

- هي الظاهرة المدروسة: التحريض الكهرومغناطيسي
- احسب التيار الأعظمي:

$$U_{max} = N \times S v = 3 \times 2 = 6v \quad u_{max} = U_{eff} \times \sqrt{2} = 6v$$

3- قيمة الحساسية الأفقية المسجلة: لدينا  $f = 40Hz$

$$t = \frac{1}{f} = \frac{1}{40} = 0.025s$$

$$t = N \times Sh = SH = \frac{t}{N} = \frac{0.025}{8} = 0.003125s \times 1000 = 3.125ms$$

14- مائع التوت الكهربائي المتحد: مستمر

## حل الوضعية اللدكاجية :

1- الأسباب الممكنة لحدوث هذه الشرارة الكهربائية: - ملامسة الطور للحيادي (حارة)

مستقصرة )

- زيادة الحمولة في اجد المآخذ

2 - الدلالات 40A: الشدة التي يسمح بمرورها القاطع التفاضلي

15A: الشدة التي تتحملها المنصهرة

2400W: استطاعة المكيف

220V: التوتر المنتج الذي تشتغله به الشبكة الكهربائية

ب- يتم تحديد سلك الطور بطريقة عوازل ألوان الاسلاك (اونه احمر) او طريقتي مفك البراغي الكاشف الذي يتوهج مصباحه اذا لامس سلك الطور او بالفولط متر حيث نقيس التوتر بين طرفي مريطين في كل .

## حل الوضعية اللدكاجية :

1- الأسباب الممكنة لحدوث هذه الشرارة الكهربائية: - ملامسة الطور للحيادي (حارة)

مستقصرة )

- زيادة الحمولة في اجد المآخذ

2 - الدلالات 40A: الشدة التي يسمح بمرورها القاطع التفاضلي

15A: الشدة التي تتحملها المنصهرة

2400W: استطاعة المكيف

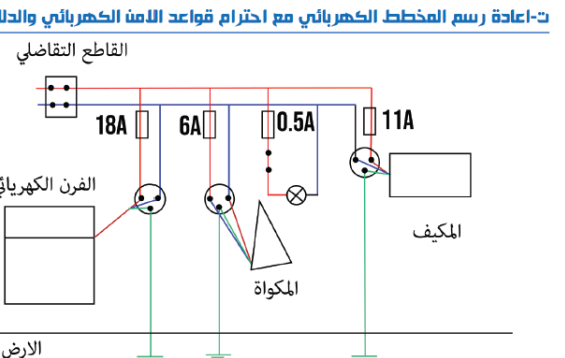
220V: التوتر المنتج الذي تشتغله به الشبكة الكهربائية

ب- يتم تحديد سلك الطور بطريقة عوازل ألوان الاسلاك (اونه احمر) او طريقتي مفك البراغي الكاشف الذي يتوهج مصباحه اذا لامس سلك الطور او بالفولط متر حيث نقيس التوتر بين طرفي مريطين في كل .

ج- التعديلات و الاضافات التي يجب القيام بها .

| التعديلات                                                                | الاضافات                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1- تغيير شدة منصهرة المكيف الى $11A \leq$                                | 1- اضافة منصهرة في سلك الطور على التسلسل مع المكواة |
| $P = \frac{U}{I} \rightarrow I = \frac{P}{U} = \frac{2400}{220} = 10.9A$ | 2- توصيل سلك الطور بهيكل المكواة و بك المآخذ        |
| 2- تركيب القاطعة في حارة المصباح على سلك الطور                           |                                                     |
| 3- استبدال منصهرة الفرن بأخرى تتحمل شدة $18A \leq$                       |                                                     |

ت- اعادة رسم المخطط الكهربائي مع احترام قواعد الامن الكهربائي والدلالات المناسبة



## حل التمرين الاول

- تجذب الكرية B نحو الكرية A الى غاية تلامسهما ثم يحدث تناثر.
- التفسير: عند لمس قضيب الإيونيوت المشحون الساق المعدنية تنتقل بعض الشحنات السالبة (الكريونات) من قضيب الإيونيوت الساق المعدنية من ثم عبر السلك النحاسي للكرية A فتكتسب شحنة كهربائية سالبة (تكهرب باللمس) عندئذ يحدث تكهرب بالتأثيرين الكريين A و B إذ يمر بعض الشحنات السالبة (الكريونات) من الوجه المقابل للكرية A نحو الجزء البعيد عنها من الكرية B فيظهر في الكرية B وجهان الوجه المقابل للكرية A مشحون بشحنة موجبة والوجه البعيد عنها مشحون بشحنة سالبة فيحدث تجاذب بين الكريين A و B الى غاية تلامسهما لتنتقل بعض الشحنات السالبة من الكرية A الى الكرية B فتكتسب الكرية B شحنة سالبة مثل الكرية A ليحدث تناثر بينهما.
- طرق التكهرب:
  - قضيب الإيونيوت: بالذلك.
  - الساق المعدنية: باللمس.
  - الكرية A: باللمس.
  - الكرية B: بالتأثير ثم باللمس.
- الشحنة التي تظهر على الكريين هي شحنة سالبة.
- يحدث تناثر.
- لأنهما يمتلكان نفس النوع من الشحنة الكهربائية (الشحنة السالبة).

## حل التمرين الثاني

تحديد بيانات القيمة الأعظمية له التوتر الكهربائي

$$U_{max} = N \times S v = 3 \times 1 = 3v$$

2- كيف تسمى القيمة التي يشير إليها فولط متر بالتوتر الفعال (المنتج)

$$6v \quad U_{eff} = u_{max} / \sqrt{2} = 2.12v$$

3- أوجد كلا من دور وتواتر التوتر الكهربائي.

$$t = N \times Sh = 6 \times 20 = 120ms = 0.12s$$

$$f = \frac{1}{t} = \frac{1}{0.12} = 8.33Hz$$

## حل الوضعية

1. تعيين مرابط المآخذ الكهربائي:

| A                                                                                                                               | B                                 | C                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| الحيايدي                                                                                                                        | الطور                             | المآخذ الأرضي                               |
| • سلك الطور " (P) " لونه أحمر.                                                                                                  | • سلك الحيايدي " (N) " لونه أزرق. | • سلك المآخذ الأرضي " (T) " لونه أخضر مصفر. |
| • مفك براغي (Toumevis – Testeur): المريط الذي يشتعل فيه المصباح يمثل الطور، أما المريط الذي لا يشتعل فيه المصباح يمثل الحيايدي. |                                   |                                             |

3. جهاز قياس التوتر الكهربائي:

| الجهاز     | الرمز النظامي | الربط  |
|------------|---------------|--------|
| الفولط متر |               | التفرع |

4. الغرض من استعمال المآخذ الأرضي في التركيبات الكهربائية:

يحمي المآخذ الأرضي الأشخاص من حالات الصعق نتيجة التسرب الكهربائي (تماس بين سلك الطور و الهيكل المعدني للجهاز) الذي يمر عبره إلى الأرض.

## 1. تعني الدلالات:

| 220V                                               | 2420W                | 4A                   | (~)                                   | Ph        | N            |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------|--------------|
| التوتر الكهربائي                                   | الاستطاعة الكهربائية | شدة التيار الكهربائي | رمز التيار المتناوب                   | سلك الطور | سلك الحيايدي |
| - نوع التوتر الكهربائي المستعمل في البيوت: متناوب. | - خصائصه:            | - رمزه: AC.          | - متغير الشدة و الاتجاه بدلالة الزمن. |           |              |

2. الأسباب و الحلول:

| المشكلة    | السبب                                                                                                           | الحلول                                                                        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| المشكلة 01 | • الشدة الضعيفة للإضاءة بسبب ربط المصابيح على التسلسل.                                                          | • ربط المصابيح على التفرع (في حالة تلف أحد المصابيح لن ينطفئ المصباح الآخر).  |
| المشكلة 02 | • تماس سلك الطور Ph و الهيكل المعدني للفصالة (تسرب كهربائي).                                                    | • عزل سلك الطور (تغليفه).                                                     |
| المشكلة 03 | • عدم تزويد الشبكة بمآخذ أرضي.                                                                                  | • تركيب مآخذ أرضي و توصيله بالجهاز و بالأرض.                                  |
| المشكلة 04 | • الحمولة الزائدة (أي تجاوز شدة التيار الكلي الذي يمر في الأجهزة المشغلة للقيمة التي يسمح بها القاطع التفاضلي). | • تغيير جهاز القاطع التفاضلي بأخر شرط أن تكون حساسيته أكبر.                   |
| المشكلة 05 | • تماس سلك الطور مع سلك الحيايدي (استقصار الدارة).                                                              | • تركيب منصهرة ملائمة.                                                        |
|            | • منصهرة التلاجة تالفة (سلكها منصهر).                                                                           | • استبدال المنصهرة التالفة بأخرى سليمة شرط أن تتوافق دلالتها مع دلالة الجهاز. |